



厦门大学《人工智能导论》课程试卷

信息科学与技术学院 智能科学系 _____ 年级 _____ 专业

主考教师: 纪荣嵘、苏畅 试卷类型: (A 卷)

1. 简答题: (30 分)

- (1) 什么是模糊现象? 举例子说明。 3+2
- (2) 描述深度学习的应用情况。 5
- (3) 说明人工智能的某个你感兴趣的研究领域, 并简单介绍。 2+3
- (4) 说明人工智能的连接主义学派的主要主张。 5
- (5) 什么是非单调推理? 说明非单调推理的必要性。 2+3
- (6) 说明反演消解的局限性。 5

2. 根据给定前提证明结论。(15 分) 分析得分

前提: 能阅读者是识字的。海豚不识字。有些海豚是聪明的。

结论: 有些聪明者并不能阅读。

3. 请用搜索方法求解如下问题:

油瓶分油问题: 有两个容量分别是 8 斤和 6 斤的空油瓶和一个大油桶, 可以随意从油桶取油灌满某一油瓶, 也可以把某一油瓶中的油全部倒入油桶。问题是: 如何在 8 斤瓶中精确地得到 4 斤油?

(10 分)

4. 有一堆数目为 $N(7)$ 的钱币, 甲、乙二人轮流分堆。要求每人每次挑选其中某一堆钱币, 将其分成数目不等的两小堆。分堆过程持续, 直至其中一人无法再将任一堆钱币分成数目不等的两堆时, 则认输。请画出博弈树。(10 分)

5. 事实: $\sim D(F) \vee (B(F) \wedge I(F))$

规则:

R1: $\sim D(x) \rightarrow \sim T(x)$

R2: $B(y) \rightarrow N(y)$

目标: $\sim T(u) \vee N(v)$

请画出正向演绎推理的与或图, 并给出合一复合。(10 分)

6. 说明反演求解的正确性。(10 分)

7. 分析题: (15 分)

说明人工智能的研究现状以及对未来的展望。

2019 年人工智能导论参考答案

1. 简答题

(1) 什么是模糊现象?

模糊现象:事物本身的含义不确定的现象。如:“情绪稳定”与“情绪不稳定”,“健康”与“不健康”,“年青”与“年老”。研究这类现象的数学工具是模糊数学。

(2) 描述深度学习的应用情况。

言之成理即可。

(3) 说明人工智能的某个你感兴趣的研究领域,并简单介绍。

言之成理即可。

(4) 说明人工智能的连接主义学派的主要主张

主张人工智能应着重于结构模拟,即模拟人的生理神经网络结构,并认为功能、结构和智能行为是密切相关的。不同的结构表现出不同的功能和行为。

(5) 什么是非单调推理?说明非单调推理的必要性。

非单调推理:一个正确的公理加到理论 T 中,反而会使预先所得到的一些结论变得无效了(推导出来的命题是依赖于在某个命题中缺少的某种信念,即如果前面那些缺省的命题一旦加入到系统,就必须消除用缺省推理产生的命题)

必要性:

- ① 不完全知识的出现要求缺省推理。
- ② 一个不断变化的世界必须用适应不断变化的数据库来描述。
- ③ 产生一个问题的完全解可能要求关于部分解的暂时的假设。

(6) 说明反演消解的局限性

- ① 子句形是一种低效率的表达式。高度统一的子句形式会丢失隐含的启发知识,如条件式变成了析取式就会如此。
- ② 与人类自然思维脱节,不直观,不利于构建实用性专家系统

2. 根据给定前提证明结论

前提:能阅读者是识字的。海豚不识字。有些海豚是聪明的。

结论:有些读者并不能阅读。

(1) 原子公式

$R(x)$ 表示“ x 能阅读”; $L(x)$ 表示“ x 识字”;
 $I(x)$ 表示“ x 是聪明的”; $D(x)$ 表示“ x 是海豚”;

(2) 给出前提和结论的谓词演算公式

前提:能阅读者是识字的。海豚不识字。有些海豚是聪明的

$$(\forall x)(R(x) \Rightarrow L(x)) \quad (\forall x)(D(x) \Rightarrow \neg L(x))$$

$$(\exists x)(D(x) \wedge I(x))$$

结论:有些聪明者并不能阅读。

$$\neg(\exists x)(I(x) \wedge R(x))$$

结论的否定:

$$(\exists x)(I(x) \wedge R(x))$$

(3) 求得子句集

前提:

$$(\forall x)(I(x) \Rightarrow L(x)) \quad (\forall x)(I(x) \Rightarrow \neg L(x))$$

$$(\exists x)(I(x) \wedge L(x))$$

$$S' = \{ \neg R(x) \vee L(x), \neg D(y) \vee \neg L(y), D(a), I(a) \}$$

结论的否定:

$$(\exists x)(I(x) \wedge R(x))$$

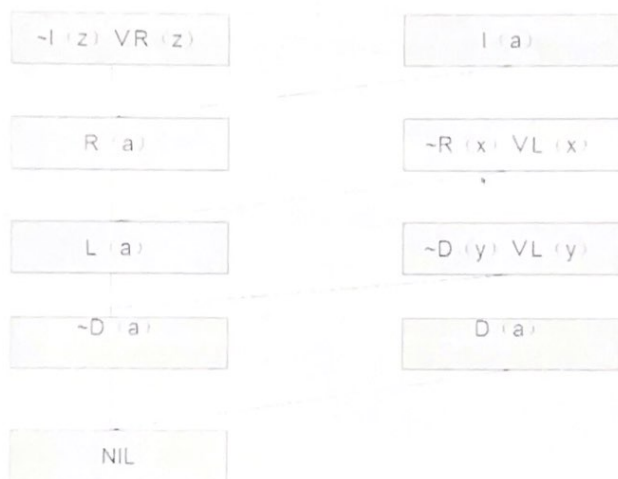
$$L \vdash \neg I(z) \vee R(z)$$

(4) 反演求解

把 $\neg L$ 添加到 S' 中去, 即

$$S' = \{ \neg R(x) \vee L(x), \neg D(y) \vee \neg L(y), D(a), I(a), \neg I(z) \vee R(z) \}$$

应用消解原理, 力图推导出一个表示矛盾的空子句 NIL.



3. 请用搜索方法求解如下问题:

用向量(E, S)表示状态——E表示8斤瓶中的油量, S表示6斤瓶中的油量

问题的起始状态: (0, 0)

问题的目标状态: (4, x)

确定算子:

(E, S) and E < 8 ⑧ (8, S) 8斤瓶不满时装满

(E, S) and S < 6 ⑨ (E, 6) 6斤瓶不满时装满

(E, S) and E > 0 ⑩ (0, S) 8斤瓶不空时倒空

(E, S) and S > 0 ⑪ (E, 0) 6斤瓶不空时倒空

(E, S) and E > 0 and E + S ≤ 6 ⑫ (0, E + S) 8斤瓶中油全倒入6斤瓶

(E, S) and S > 0 and E + S ≤ 8 ⑬ (E + S, 0) 6斤瓶中油全倒入8斤瓶

(E, S) and E < 8 and E + S ≥ 6 ⑭ (8, E + S - 8) 用6斤瓶油装满8斤瓶子

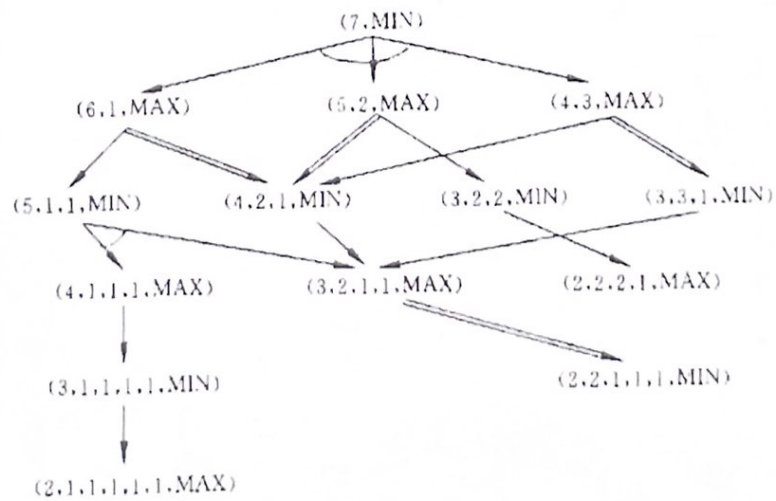
(E, S) and S < 6 and E + S ≥ 6 ⑮ (E + S - 6, 6) 用8斤瓶油装满6斤瓶子

状态空间如下:



4.

站在 max 立场，min 先走，博弈树如下：



5. 演绎推理

事实：

$$\neg D(F) \quad B(F) \quad I(F)$$

规则：

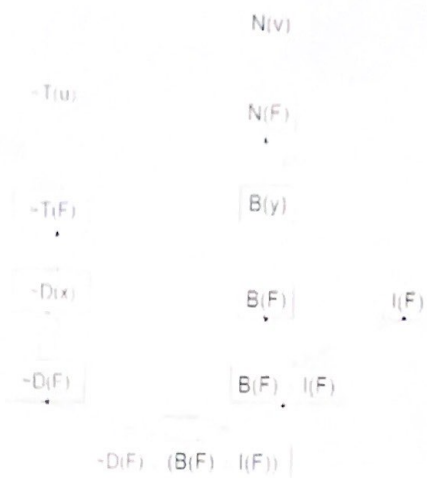
$$R1: \neg D(x) \rightarrow \neg T(x)$$

$$R2: B(y) \rightarrow N(y)$$

目标：

$$\neg T(u) \quad N(v)$$

请画出正向演绎推理的与或图，并给出合一复合
与或图如下：



合一复合 m :

$\{F x, F u, F y, F v\}$

6. 说明反演求解的正确性

设公式 L 在逻辑上遵循公式集 S ，那么按照定义满足 S 的每个解释也满足 L 。决不会有满足 S 的解释能够满足 $\neg L$ 的，所以不存在能够满足并集 $S \cup \{\neg L\}$ 的解释。

如果一个公式集不能被任一解释所满足，那么这个公式是不可满足的。因此，如果 L 在逻辑上遵循 S ，那么 $S \cup \{\neg L\}$ 是不可满足的。

可以证明，如果消解反演反复应用到不可满足的子句集，那么最终将要产生空子句 NIL。因此，如果 L 在逻辑上遵循 S ，那么由并集 $S \cup \{\neg L\}$ 消解得到的子句，最后将产生空子句；反之，可以证明，如果从 $S \cup \{\neg L\}$ 的子句消解得到空子句，那么 L 在逻辑上遵循 S 。

7. 分析题

言之成理即可